Software Requirements Specification
ASKku - 개인 맞춤형 학교 정보 검색 플랫폼
소프트웨어공학개론 **1조**
김태완, 강철석, 김건, 오은서, 이동환, 이석원

---

1. Introduction

1.1 Purpose

이 문서는 성균관대학교 구성원을 대상으로 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반의 개인 맞춤형 학교 정보 검색 플랫폼 'ASKku'의 요구사항을 명확히 하고, 추후 개발 및 유지보수 과정에서 참고할 수 있도록 제작되었다.
본 명세서의 대상 독자는 다음과 같다.

- 개발팀: 시스템 설계 및 구현을 담당하는 팀원들
- 수업 지도자: 프로젝트를 지도하고 평가하는 교수 및 조교

1.2 Scope

ASKku는 성균관대학교의 파편화된 정보 채널을 통합하고, 사용자 맞춤형 정보 검색을 제공하는 웹 기반 플랫폼이다. 본 시스템은 다음과 같은 기능을 수행한다.

수행할 작업:

- 학교 공식 홈페이지, 도서관, 기숙사, 학과별 홈페이지 등 분산된 정보의 통합 검색
- 사용자의 학번, 학과, 캠퍼스 정보를 기반으로 한 개인화된 정보 제공
- 최신 공지사항 및 자주 검색되는 키워드 제공

수행하지 않을 작업:

- 학사 시스템(수강신청, 성적 조회 등)의 기능 대체
- 개인 간 메시징 또는 커뮤니티 기능

기대 효과:

- 학교 정보 검색 시간 단축 및 정보 접근성 향상
- 개인화된 필터링을 통한 불필요한 정보 탐색 제거
- RAG 기술을 활용한 정확하고 신뢰도 높은 답변 제공
- 기존 챗봇('킹고봇')의 한계를 극복한 복합적이고 구체적인 질문 처리

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

약어 및 약칭

약어	설명
RAG	Retrieval-Augmented Generation
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface

용어 정의

용어	정의
RAG	외부 데이터베이스에서 관련 정보를 검색(Retrieval)하여 LLM의 응답 생성(Generation)을 보강(Augmented)하는 기술
LLM	대규모 언어 모델로, 자연어 이해 및 생성 능력을 가진 AI 모델
Hallucination	LLM이 사실과 다른 그럴듯한 정보를 생성하는 현상
벡터 스토어	문서를 벡터 형태로 변환하여 저장하는 데이터베이스
크롤링	웹사이트에서 자동으로 데이터를 수집하는 기술
프롬프트	LLM에게 전달하는 입력 텍스트로, 사용자 질문과 컨텍스트 정보를 포함
임베딩(Embedding)	텍스트를 수치 벡터로 변환하는 과정
LangChain	LLM 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크

1.4 References

기술 문서:

- IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- LangChain Documentation: https://python.langchain.com/docs/
- ChromaDB Documentation: https://docs.trychroma.com/
- OpenAI API Documentation: https://platform.openai.com/docs/

프로젝트 관련:

- 2022 Spring 41 class team1: GitHub - skkuse/2022spring_41class_team1

1.5 Overview

본 소프트웨어 요구사항 명세서는 네 개의 주요 챕터로 구성되어 있다.
첫 번째 챕터(Introduction)에서는 ASKku 서비스의 목적과 범위에 대한 소개 및 본 문서에서 사용하는 약어 및 용어에 대한 설명을 제공한다. 두 번째 챕터(Overall Description)에서는 시스템 인터페이스, 제품 기능, 사용자 특성, 제약사항 등 시스템에 대한 전반적인 설명을 제공한다. 세 번째 챕터(Specific Requirements)에서는 외부 인터페이스, 기능적 요구사항, 성능 요구사항 등을 포함한 자세한 요구사항 명세를 진행한다. 네 번째 챕터(Supporting Information)에서는 본 명세서가 참조한 문서들과 문서 이력 정보를 제공한다. 팀의 모든 멤버는 본 문서 작성 및 시스템 설계, 구현에 기여하였다.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

ASKku는 성균관대학교의 파편화된 정보 채널 문제를 해결하기 위해 설계된 독립형(standalone) 웹 애플리케이션이다. 본 시스템은 RAG 기술을 활용하여 학교의 여러 정보 소스를 통합하고, 사용자의 질문에 대해 정확하고 개인화된 답변을 제공한다.

2.1.1 System Interfaces

ASKku는 다음과 같은 시스템 인터페이스를 갖는다.

데이터 수집 시스템:

- 웹 크롤러를 통해 학교 홈페이지, 학과 사이트, 도서관, 기숙사 등의 웹페이지에서 정보를 주기적으로 수집한다.
- 수집 주기는 정보 소스의 업데이트 빈도에 따라 차등 적용된다.
    - 학과 홈페이지, 총학생회 사이트: 1일 1회
    - 도서관, 기숙사 등 업데이트가 적은 소스: 3일 1회

데이터 저장 시스템:

- ChromaDB: 크롤링된 문서를 벡터 형태로 저장하고 유사도 기반 검색을 제공한다.
- MySQL: 사용자 계정 정보, 개인 설정(학번, 학과, 캠퍼스, 시간표), 대화 이력을 저장한다.

AI 처리 시스템:

- LangChain을 통해 문서 처리, 검색 체인 구성, 프롬프트 엔지니어링을 수행한다.
- ChatGPT API를 통해 최종 답변을 생성한다.

시스템 간 데이터 흐름:

1. 크롤러가 웹 소스에서 정보를 수집하여 ChromaDB에 저장한다.
2. 사용자가 질문을 입력하면, 사용자 정보(MySQL)와 함께 LangChain으로 전달된다.
3. LangChain이 ChromaDB에서 관련 문서를 검색한다.
4. 검색된 문서와 사용자 정보를 기반으로 ChatGPT에게 전달할 프롬프트를 생성한다.
5. ChatGPT API가 답변을 생성하여 사용자에게 반환한다.
6. 대화 내용은 MySQL에 저장된다.

2.1.2 User Interfaces

ASKku는 웹 브라우저를 통해 접근 가능한 직관적인 사용자 인터페이스를 제공한다.

메인 화면 구성:

- 상단: 로고 및 사용자 정보 영역
- 중앙: 채팅 인터페이스 (질문 입력창 및 대화 내역)
    - 최신 공지사항 목록
    - 자주 검색되는 키워드
- 좌측 사이드바: 사용자 정보 관리 (학번, 학과, 캠퍼스, 시간표)
- 우측 사이드바: 대화 보관함

인터페이스 특징:

- 자연어 기반의 대화형 인터페이스로 별도의 학습 없이 직관적 사용 가능
- 반응형 디자인을 통한 다양한 화면 크기 지원 (주 타겟은 데스크톱)
- 실시간 타이핑 효과를 통한 자연스러운 응답 표시
- 대화 보관함에서 이전 대화 조회 가능

2.1.3 Hardware Interfaces

본 시스템은 웹 애플리케이션으로 다음과 같은 하드웨어 환경에서 동작한다.

클라이언트 최소 사양:

- 프로세서: 1.0GHz 이상의 싱글 코어 프로세서
- 메모리: 2GB RAM 이상
- 디스플레이: 1280x720 해상도 이상
- 입력 장치: 키보드, 마우스 또는 터치패드
- 네트워크: 10Mbps 이상의 인터넷 연결

서버 권장 사양:

- 프로세서: 멀티 코어 프로세서
- 메모리: 8GB RAM 이상
- 저장 공간: 50GB 이상의 SSD
- 네트워크: 안정적인 인터넷 연결

2.1.4 Software Interfaces

클라이언트 소프트웨어:

- 운영 체제: Windows 7 이상, macOS 10.12 이상, Linux
- 웹 브라우저:
    - Google Chrome 100.0 이상
    - Microsoft Edge 100.0 이상
    - Firefox 99 이상
    - Safari 14 이상
- JavaScript 실행이 활성화되어 있어야 한다.

서버 소프트웨어:

- Node.js: 최신 LTS 버전
- MySQL: 8.0 이상
- ChromaDB: 최신 안정 버전
- Python: 3.9 이상 (크롤러 및 LangChain 실행)

2.1.5 Memory Constraints

클라이언트:

- 최소 2GB RAM에서 원활한 웹 브라우저 실행 보장
- 브라우저 캐시 및 세션 스토리지를 활용한 효율적인 메모리 사용

서버:

- ChromaDB 벡터 저장을 위한 충분한 메모리 확보
- 동시 사용자 처리를 위한 메모리 관리

2.1.6 Operations

일반 사용자 작업:

- 회원가입: 학번, 학과 이메일, 비밀번호를 입력하여 계정 생성
- 로그인/로그아웃: 계정 정보로 시스템 접속 및 종료
- 개인정보 설정: 학과, 캠퍼스, 시간표 정보 입력 및 수정
- 질문하기: 자연어로 질문 입력 및 답변 확인
- 대화 이력 관리: 이전 대화 조회, 저장, 삭제

시스템 관리자 작업:

- 크롤링 설정 관리: 데이터 소스 추가/삭제, 수집 주기 변경
- 데이터베이스 관리: 벡터 스토어 및 사용자 데이터베이스 유지보수
- 시스템 모니터링: 사용 통계, 오류 로그 확인
- 사용자 관리: 계정 활성화/비활성화

2.1.7 Site Adaptation Requirements

본 시스템은 성균관대학교 환경에 최적화되어 있으며, 다른 기관에 적용하기 위해서는 다음 사항들의 수정이 필요하다.

- 크롤링 대상 URL 목록 재설정
- 학과, 캠퍼스 정보 데이터 변경
- 학사 일정 및 시간표 형식 조정

2.2 Product Functions

ASKku는 다음과 같은 주요 기능을 제공한다.

2.2.1 사용자 인증 및 관리

회원가입:

- 성균관대학교 학번을 기반으로 계정을 생성한다.
- 초기 설정으로 학과, 캠퍼스 정보를 입력받는다.

로그인/로그아웃:

- 학번 또는 이메일과 비밀번호로 로그인한다.
- 세션 관리를 통해 로그인 상태를 유지한다.
- 안전한 로그아웃 및 자동 로그아웃 기능을 제공한다.

개인정보 관리:

- 학번, 학과, 캠퍼스 정보를 조회하고 수정한다.
- 시간표를 입력하고 관리한다.
- 비밀번호 변경 및 계정 삭제 기능을 제공한다.

2.2.2 개인 맞춤형 정보 검색

자연어 질의응답:

- 사용자가 자연어로 질문을 입력하면 RAG 시스템이 관련 정보를 검색한다.
- 사용자의 학번, 학과, 캠퍼스 정보를 자동으로 반영하여 개인화된 답변을 생성한다.
- 예시: "졸업요건 알려줘" → 사용자의 학과 및 학번에 맞는 졸업요건 제공

복합 질문 처리:

- 여러 정보를 종합해야 하는 복합적인 질문에 답변한다.
- 예시: "우리 과 10월 일정과 내 시간표를 참고해서 참여 가능한 비교과 활동을 알려줘"

컨텍스트 유지:

- 이전 대화 내용을 기억하여 연속적인 질문에 답변한다.
- 대화의 흐름을 이해하고 문맥에 맞는 답변을 제공한다.

2.2.3 시간표 연동 서비스

시간표 입력 및 관리:

- 사용자가 직접 시간표를 입력하거나 수정할 수 있다.
- 시간표 정보는 MySQL에 저장되어 지속적으로 유지된다.

시간표 기반 추천:

- 사용자의 시간표와 학과 일정을 비교하여 참여 가능한 활동을 추천한다.

2.2.4 최신 공지사항 제공

공지사항 자동 수집:

- 총학생회, 학과, 도서관, 기숙사 등의 공지사항을 자동으로 수집한다.
- 수집된 공지사항은 벡터 스토어에 저장되어 검색 가능하다.

2.2.5 자주 검색되는 키워드

원클릭 검색:

- 인기 키워드를 클릭하면 해당 주제에 대한 정보를 즉시 확인할 수 있다.

2.2.6 대화 보관함

대화 이력 저장:

- 사용자의 모든 질문과 답변을 자동으로 저장한다.
- 질문-대답 쌍을 보관함에 저장 및 삭제할 수 있다.

2.2.7 시스템 관리 기능

데이터 소스 관리:

- 관리자가 크롤링할 웹사이트 목록을 추가하거나 삭제할 수 있다.
- 각 소스의 수집 주기를 설정할 수 있다.

사용자 관리:

- 관리자가 사용자 계정을 조회하고 관리할 수 있다.
- 필요시 계정을 비활성화하거나 삭제할 수 있다.

시스템 모니터링:

- API 사용량, 동시 접속자 수, 응답 시간 등을 모니터링한다.
- 오류 로그를 확인하고 시스템 상태를 점검한다.

2.3 User Classes and Characteristics

ASKku는 크게 세 가지 사용자 그룹을 대상으로 한다.

2.3.1 일반 사용자 (학생, 교직원)

특성:

- 성균관대학교의 모든 구성원이 사용할 수 있다.
- 컴퓨터 및 인터넷 사용에 대한 기본적인 지식을 보유하고 있다.
- AI 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식이 없어도 사용 가능해야 한다.
- 학교 정보를 빠르고 정확하게 찾고자 하는 니즈를 가지고 있다.

주요 사용 시나리오:

- 졸업요건, 학사일정 등 학사 정보 조회
- 강의실 위치, 도서관 운영시간 등 시설 정보 확인
- 장학금, 비교과 프로그램 등 학생 지원 정보 탐색
- 학과 공지사항 및 행사 일정 확인

기대 수준:

- 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스
- 3초 이내의 빠른 응답 시간
- 정확하고 신뢰할 수 있는 정보 제공
- 자신의 상황(학과, 학번 등)에 맞는 개인화된 답변

2.3.2 시스템 관리자

특성:

- 웹 개발 및 시스템 관리에 대한 전문 지식을 보유하고 있다.
- Python, JavaScript, 데이터베이스 관리에 익숙하다.
- LangChain, RAG 등 AI 기술에 대한 이해가 있다.

주요 책임:

- 크롤링 시스템의 설정 및 관리
- 데이터베이스 유지보수 및 최적화
- 시스템 성능 모니터링 및 문제 해결
- 사용자 계정 관리 및 지원

권한:

- 모든 시스템 설정에 대한 읽기 및 쓰기 권한
- 사용자 데이터베이스 접근 권한

- 크롤링 스케줄 및 데이터 소스 관리 권한
- 시스템 로그 및 통계 조회 권한

2.3.3 개발팀

특성:

- 소프트웨어 개발에 대한 전문 지식을 보유하고 있다.
- React, Node.js, MySQL 등의 기술 스택에 익숙하다.
- 협업 도구(Git, GitHub 등) 사용 경험이 있다.

주요 책임:

- 시스템 설계 및 구현
- 코드 리뷰 및 품질 관리
- 버그 수정 및 기능 개선
- 문서화 및 테스트 코드 작성

2.4 Design and Implementation Constraints

ASKku 시스템 개발에는 다음과 같은 제약사항이 존재한다.

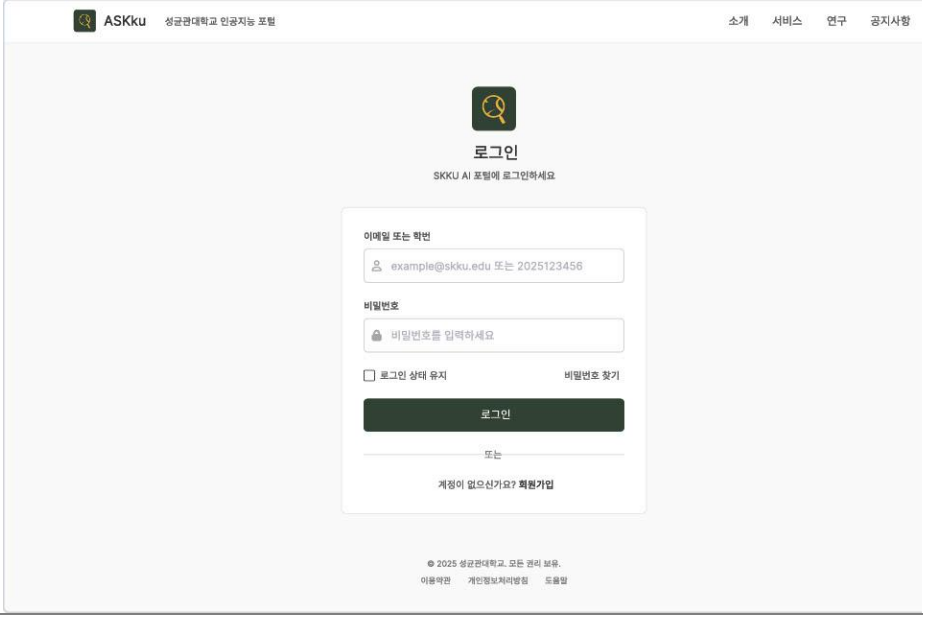
- 데스크톱 웹 브라우저만 지원한다.
- ChatGPT API는 수업에서 제공되는 API 키만 사용할 수 있으며, 본 프로젝트 목적으로만 사용해야한다.
- 서버 부하를 고려하여 적절한 크롤링 주기를 설정해야 한다.
- 웹사이트 리뉴얼 시 크롤러 전면 수정이 필요하다.

3. External Interface Requirements

3.1 External interfaces

3.1.1 User Interface

Table 3.1: 로그인 페이지 명세

항목	설명
이름	로그인 페이지
목적/내용	ASKku 서비스 접속을 위해 사용자를 인증한다. 사용자는 학번 또는 이메일과 비밀번호를 입력하여 시스템에 로그인하며, 로그인 성공 시 홈 페이지로 이동한다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	화면 (폼 단위 제출)
시간/속도	로그인 요청 처리 및 화면 전환 3초 이내
타 입출력과의 관계	• 학번/이메일·비밀번호 입력 → 인증 성공 시 홈 페이지로 이동, 실패 시 오류 메시지 출력 • "회원가입" 링크 클릭(입력) → 회원가입 페이지로 이동(출력) • "비밀번호 찾기" 링크 클릭(입력) → 비밀번호 재설정 화면으로 이동(출력)
화면 형식 및 구성	• 아이디(학번 또는 이메일) 입력 필드 • 비밀번호 입력 필드 • 로그인 버튼 • "로그인 상태 유지" 체크박스 • 비밀번호 찾기/회원가입 링크 

윈도우 형식 및 구성	해당 없음 (웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	텍스트 (아이디, 이메일, 비밀번호)
명령 형식	"로그인" 클릭(or Enter) → 인증 API 호출(POST) → 성공 시 세션 생성
종료 메시지	• 성공: 성공 메시지("로그인에 성공하였습니다") 출력 후 홈 페이지로 이동 • 실패: 실패 메시지("로그인에 실패했습니다") 출력

Table 3.2: 회원가입 페이지 명세

항목	설명
이름	회원가입 페이지
목적/내용	성균관대학교 구성원이 ASKku 서비스를 이용하기 위해 새로운 계정을 생성한다. 사용자는 학번, 학과, 이메일, 비밀번호 등 정보를 입력하여 계정을 생성할 수 있다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음 (폼 입력은 정해진 유효성 검사 규칙에 따름)
단위	화면 (폼 단위 제출)
시간/속도	회원가입 요청 처리 및 화면 전환 3초 이내
타 입출력과의 관계	• 회원가입용 정보 입력 → 오류 메시지 또는 가입 성공 메시지 출력 • "로그인" 링크 클릭(입력) → 로그인 페이지로 이동(출력) • "이용약관 및 개인정보 처리방침" 링크 클릭(입력) → 약관 상세 화면(또는 문서) 출력
화면 형식 및 구성	• 성/이름 입력 필드(분리) • 이메일 입력 필드 • 학번 입력 필드 • 학과 입력 필드 • 비밀번호 입력 및 확인 필드 • "이용약관 및 개인정보 처리방침 동의" 체크(전문 링크) • 회원가입 버튼 • 로그인 화면 링크

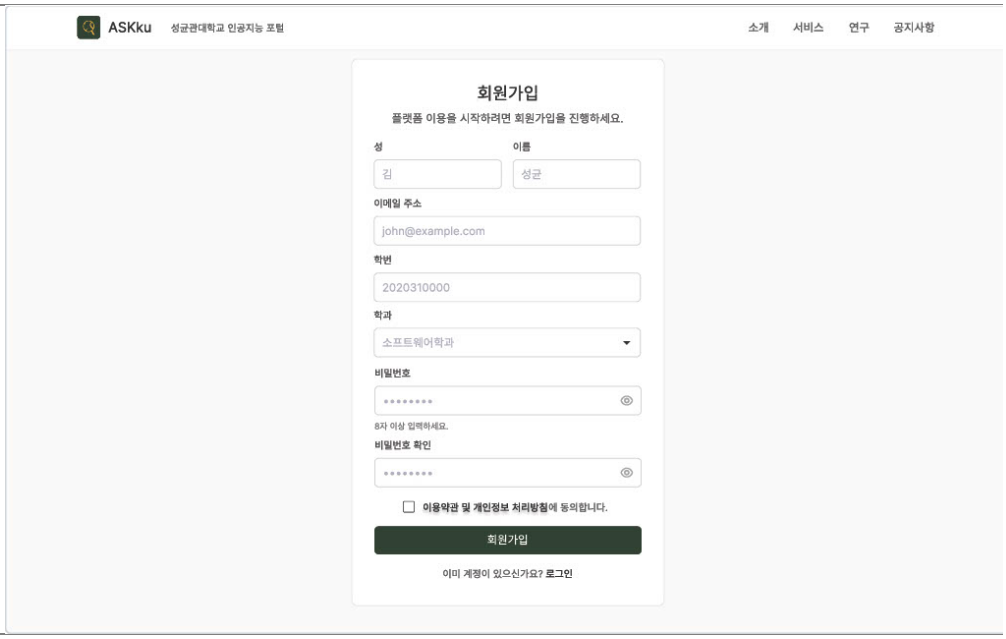
	
윈도우 형식 및 구성	해당 없음 (웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	• 성, 이름, 학과: 텍스트 • 학번: 숫자 10자리(예: 2025123456), 고정 길이, 중복 불가 • 이메일: 일반 이메일 형식 허용, 최대 254자 • 비밀번호: 8자 이상, 특수문자 필수 포함, 비밀번호 확인과 일치 • 약관 동의: 미동의 시 제출 불가
명령 형식	"회원가입" 클릭(or Enter) → 계정 생성 API(POST) 호출 → 서버에서 형식·중복·정책 검증 후 사용자/프로필/동의 이력 트랜잭션 저장
종료 메시지	• 성공: 성공 메시지("회원가입에 성공했습니다") 출력 후 로그인 페이지로 이동 • 실패: 실패 메시지("회원가입에 실패했습니다")와 실패 원인을 함께 출력

Table 3.3: 홈 페이지 명세

항목	설명
이름	홈 페이지
목적/내용	ASKku의 메인 페이지로, 성균관대학교 관련 정보를 통합 검색하고 최신 공지를 빠르게 확인할 수 있도록 한다. 사용자는 검색어 입력 또는 키워드 버튼(수강신청, 학사일정, 장학금, 기숙사) 클릭으로 정보를 탐색한다. 최신 공지사항 영역과 "더 많은 공지사항 보기"를 제공한다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	화면 (폼 단위 제출)
시간/속도	검색 요청 처리 및 화면 전환 3초 이내

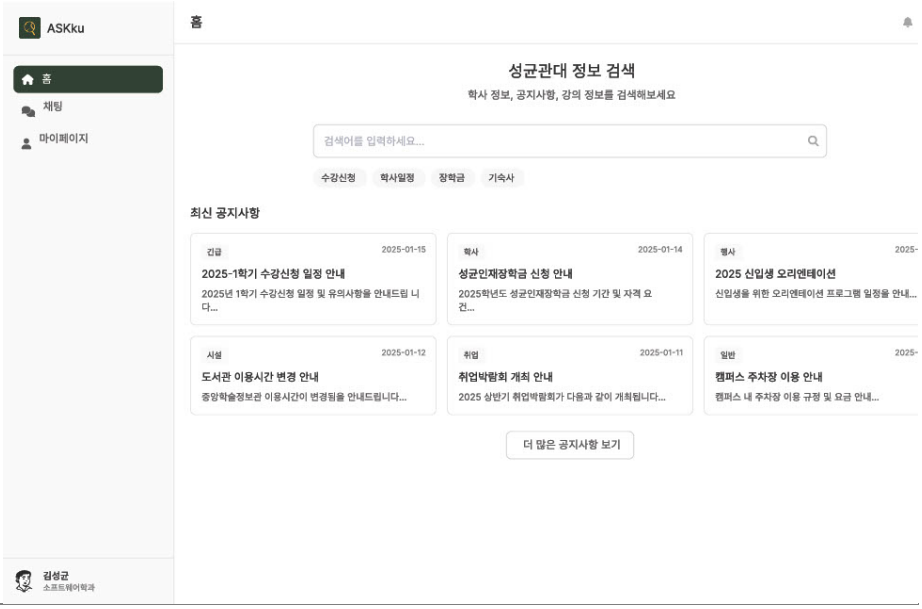
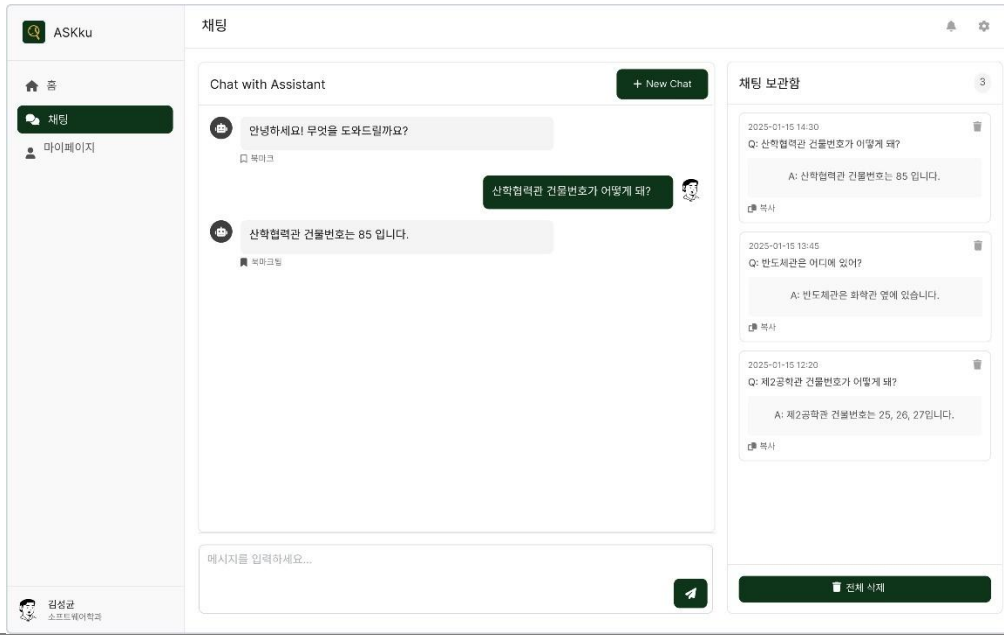
타 입출력과의 관계	• 검색어 입력/Enter → 채팅 페이지로 이동하여 대화 시작(출력) • 키워드 버튼 클릭(입력) → 채팅 페이지로 이동하여 해당 주제 대화 시작(출력) • 특정 공지사항 클릭(입력) → 공지 상세 페이지로 이동(출력) • 더 많은 공지사항 보기 클릭(입력) → 공지 목록 페이지로 이동(출력)
화면 형식 및 구성	• 검색어 입력 필드(플레이스홀더: "검색어를 입력하세요") • 주요 키워드 버튼(예: 수강신청, 학사일정, 장학금, 기숙사) • 최신 공지사항 목록 • 더 많은 공지사항 보기 버튼 • 글로벌 네비게이션: 홈, 채팅, 마이페이지 
윈도우 형식 및 구성	해당 없음(웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	텍스트(사용자 질문, 최소 1자, 최대 500자)
명령 형식	• 검색어 입력 후 검색 버튼 클릭(or Enter): 검색 실행 → 채팅 페이지로 이동하여 새로운 대화 생성 • 키워드 버튼 클릭: 해당 주제 검색 실행 → 채팅 페이지 이동하여 새로운 대화 생성 • 특정 공지사항 클릭: 해당 공지사항 상세 페이지로 이동 • 공지사항 더 보기 클릭: 공지사항 목록 페이지로 이동
종료 메시지	해당 없음

Table 3.4: 채팅 페이지 명세

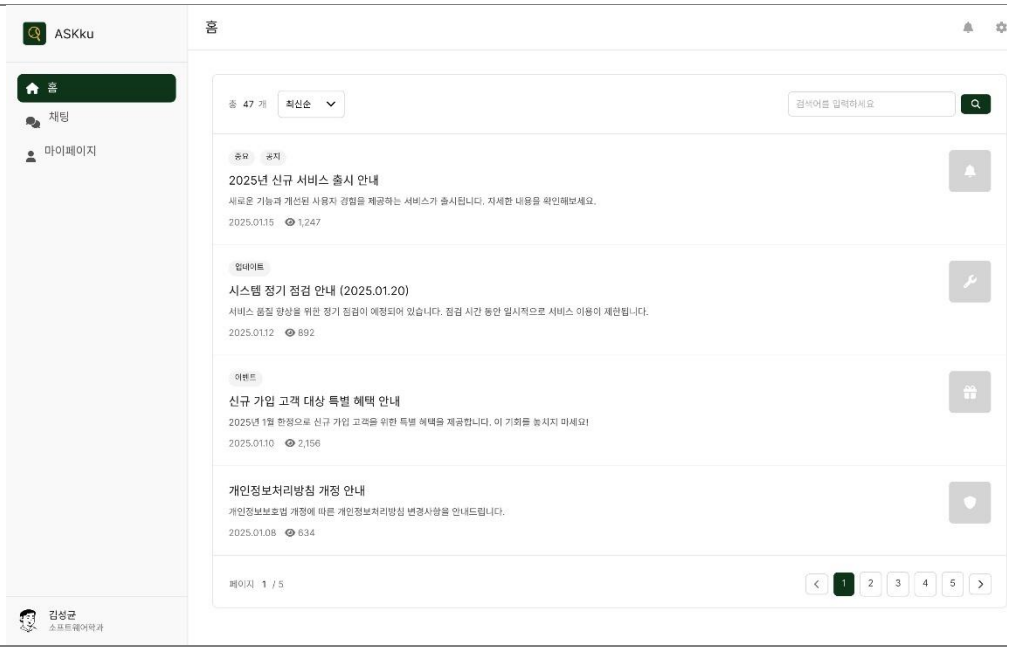
항목	설명
이름	채팅 페이지
목적/내용	사용자 질문을 자연어로 입력받아 ASKku AI 어시스턴트가 답변을 제공하는 대화형 인터페이스를 제공한다. 사용자는 학교 관련 질문을 자유롭게 입력하며,

	시스템은 RAG 기반 검색 결과를 반영한 개인화 답변을 출력한다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (RAG 파이프라인: 검색→프롬프트 구성→LLM 응답 생성)
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	화면(메시지 전송 단위)
시간/속도	타이핑/진행 표시는 1초 이내, 부분 응답(스트리밍 시작)은 3초 이내, 일반 질의 최종 응답은 10초 이내 표시를 목표로 한다.
타 입출력과의 관계	• 메시지 전송(입력) → 답변 스트리밍 표시 및 대화 영역 갱신(출력) • 북마크 아이콘 클릭(입력) → 현재 Q/A가 채팅 보관함 목록에 추가되고 카드에 "북마크됨" 표시, 상단 보관함 개수 갱신(출력) • New Chat 버튼 클릭(입력) → 대화 내용 영역 초기화 후 새 세션 시작(출력) • 전체 삭제 버튼 클릭(입력) → 채팅 보관함 목록 초기화(출력)
화면 형식 및 구성	• 메시지 입력 필드(플레이스홀더: "메시지를 입력하세요") • New Chat 버튼 • 대화 내용 표시 영역(Q/A 말풍선, 북마크 아이콘) • 채팅 보관함 목록 • 채팅 보관함 전체 삭제 버튼 • 글로벌 네비게이션: 홈, 채팅, 마이페이지 
윈도우 형식 및 구성	해당 없음(웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	텍스트(사용자 질문, 최소 1자, 최대 500자)
명령 형식	• 전송(버튼/Enter): QA API(POST) 호출 → 스트리밍 응답 수신 → 화면 출력

	• New Chat: 현재 세션 초기화 후 빈 대화 시작 • 북마크: 해당 Q/A를 사용자 보관함에 저장 • 전체 삭제: 북마크 일괄 삭제
종료 메시지	해당 없음

Table 3.5: 공지사항 목록 페이지 명세

항목	**설명**
이름	공지사항 목록 페이지
목적/내용	최근 학내 공지와 업데이트 목록을 제공한다. 공지의 카테고리(행사/학사/긴급/시설/취업/일반 등)를 표시하고 날짜순으로 정렬하여 사용자가 신속히 최신 정보를 확인할 수 있도록 한다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	화면 (목록 단위)
시간/속도	공지사항 상세 페이지 이동 및 검색 결과 출력 3초 이내
타 입출력과의 관계	• 특정 공지사항 클릭(입력) → 공지사항 상세 페이지로 이동(출력) • 공지사항 검색(입력) → 해당 검색어가 포함된 목록 출력 • 다음/이전 페이지, 특정 페이지 클릭(입력) → 해당 페이지 출력
화면 형식 및 구성	• 공지사항 목록(제목, 분류, 내용) • 공지사항 검색 입력 필드 • 공지사항 검색 버튼 • 페이지네이션: 페이지 번호/다음/이전 • 글로벌 네비게이션: 홈, 채팅, 마이페이지



윈도우 형식 및 구성	해당 없음(웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	텍스트(검색어, 최소 1자, 최대 50자)
명령 형식	• 공지사항 클릭: 해당 공지사항 상세 페이지로 이동 • 공지사항 검색 버튼(or Enter): 목록 재조회 → 결과 표시 • 페이지 이동: 요청 페이지 파라미터로 재조회 → 결과 표시
종료 메시지	해당 없음

Table 3.6: 마이페이지 – 캘린더 페이지 명세

항목	**설명**
이름	마이페이지 – 캘린더 페이지
목적/내용	월별 달력 형태로 사용자의 수업과 개인 일정을 표시, 관리한다. 사용자는 날짜별 일정을 확인하고, 새 일정을 추가할 수 있다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	화면(월 단위)
시간/속도	• 초기 월 달력 로딩 3초 이내 • 월 전환(이전/다음) 1초 이내 • 일정 추가 팝업 표시 1초 이내
타 입출력과의 관계	• 일정 추가 버튼 클릭(입력) → 일정 추가 팝업 출력 • 시간표 보기 버튼 클릭(입력) → 마이페이지 – 시간표 페이지로 이동(출력)

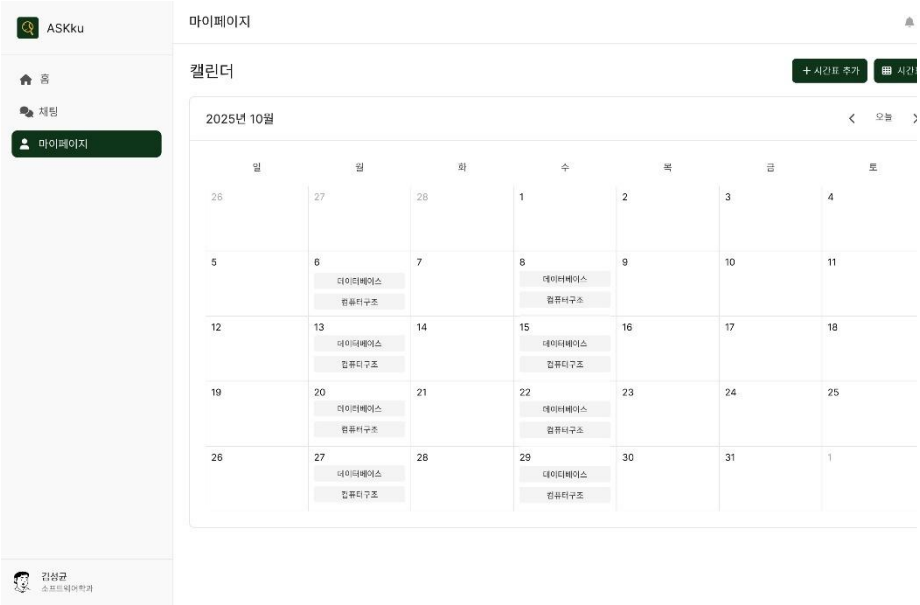
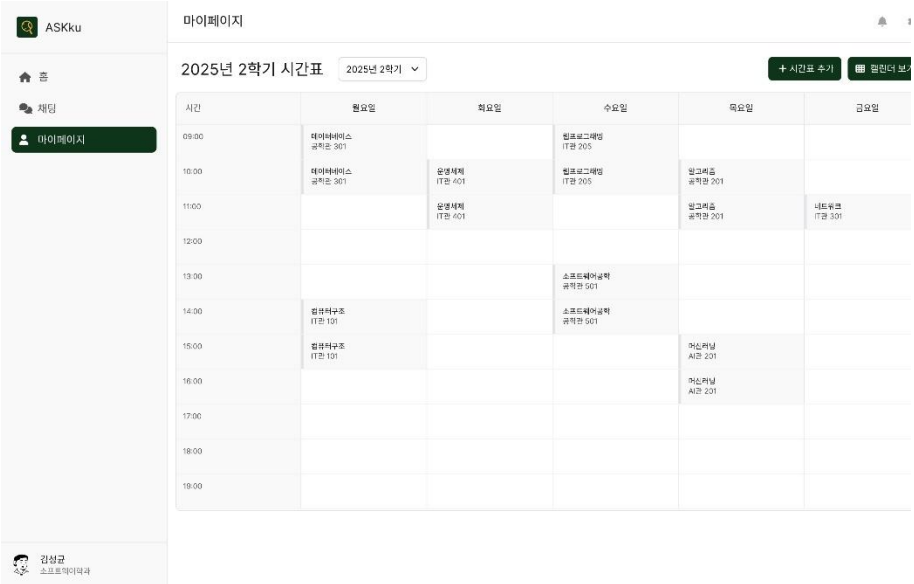
	• 다음/이전 버튼 클릭(입력) → 해당 달의 캘린더 출력
화면 형식 및 구성	• 월간 달력 그리드 달력(날짜 칸에 수업, 일정 표시) • 일정 추가 버튼 • 시간표 보기 버튼 • 이전/다음 달 이동 버튼 • 글로벌 네비게이션: 홈, 채팅, 마이페이지  (* 시간표 추가 → 일정 추가)
윈도우 형식 및 구성	해당 없음(웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	해당 없음
명령 형식	• 일정 추가: 버튼 클릭 → 일정 추가 팝업 표시 → 저장 시 서버에 생성 요청(POST) → 성공 시 달력 갱신 • 시간표 보기: 버튼 클릭 → 시간표 페이지로 이동 • 월 전환: 이전/다음 버튼 → 해당 월 데이터 재조회(GET) → 달력 갱신
종료 메시지	해당 없음

Table 3.7: 마이페이지 – 시간표 페이지 명세

항목	**설명**
이름	마이페이지 – 시간표 페이지
목적/내용	사용자가 자신의 학기 시간표를 편리하게 조회할 수 있도록 한다. 월요일부터 금요일까지 시간대별로 수업이 표 형태로 시각화되어, 과목과 강의실 위치를 쉽게 확인할 수 있다.
입력 주체/출력 목적지	사용자/서버 (데이터베이스)
범위/정확도/허용오차	해당 없음

단위	화면(학기 단위)
시간/속도	• 주간 시간표 로딩 3초 이내 • 학기 전환 1초 이내 • 시간표 추가 팝업 표시 1초 이내
타 입출력과의 관계	• 시간표 추가 버튼 클릭(입력) → 시간표 추가 팝업 출력 • 캘린더 보기 버튼 클릭(입력) → 마이페이지 – 캘린더 페이지로 이동(출력) • 드롭다운에서 학기 선택(입력) → 해당 학기 시간표 출력
화면 형식 및 구성	• 주간 시간표 그리드(상단: 요일, 좌측: 시간대) • 시간표 추가 버튼 • 캘린더 보기 버튼 • 학기 선택 드롭다운 • 글로벌 네비게이션: 홈, 채팅, 마이페이지 
윈도우 형식 및 구성	해당 없음(웹 브라우저 단일 페이지)
데이터 형식 및 구성	해당 없음
명령 형식	• 시간표 추가: 버튼 클릭 → 시간표 추가 팝업 표시 → 저장 시 서버에 생성 요청(POST) → 성공 시 시간표 갱신 • 캘린더 보기: 버튼 클릭 → 캘린더 페이지로 이동 • 학기 전환: 특정 학기 선택 → 해당 학기 데이터 조회(GET) → 시간표 갱신
종료 메시지	해당 없음

3.1.2 Hardware Interface

Table 3.8: 하드웨어 인터페이스 명세

항목	설명
이름	로컬 입·출력 장치(Keyboard/Mouse/Display)

목적/내용	사용자는 키보드 텍스트 입력(검색, 로그인, 채팅 등), 단축키(예: Enter 전송), 마우스 클릭 및 스크롤을 통해 UI를 조작하며, 시스템은 모니터(디스플레이)에 웹 UI 화면을 렌더링하여 공지 목록, 채팅 답변 등 정보를 시각적으로 제공한다.
입력 주체/출력 목적지	• 입력: 사용자 → 브라우저 처리(필요 시 서버 요청) • 출력: 브라우저 렌더링 → 모니터 표시
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	해당 없음
시간/속도	사용자 입력 발생 시 즉시 이벤트 처리
타 입출력과의 관계	• 키보드 입력 → 로그인/회원가입/채팅/검색의 텍스트 필드 입력으로 전달 • 마우스 클릭 → 버튼/링크/탭 전환 등 UI 트리거로 전달 • 스크롤/휠 → 공지 목록/채팅 이력 등 리스트 뷰 이동에 반영 • 이들 입력은 클라이언트에서 검증·상태 갱신 후 필요 시 서버 API 호출(출력은 디스플레이에 반영)
화면 형식 및 구성	해당 없음
윈도우 형식 및 구성	해당 없음
데이터 형식 및 구성	표준 브라우저 이벤트 모델 사용
명령 형식	해당 없음 (키보드/마우스 이벤트 → 클라이언트에서 처리 후 필요한 경우 서버 요청)
종료 메시지	해당 없음

3.1.3 Software Interface

Table 3.9: 지원 소프트웨어/플랫폼 인터페이스 명세

항목	**설명**
이름	웹 브라우저 환경
목적/내용	사용자 단말의 웹 브라우저를 통해 시스템에 접근하고, UI를 렌더링하여 화면을 출력한다.
입력 주체/출력 목적지	• 입력: 사용자 → 브라우저 처리(필요 시 서버 요청) • 출력: 브라우저 렌더링 → 모니터 표시
범위/정확도/허용오차	범위: Chrome, Edge, Firefox, Safari 등의 최신 웹 브라우저에서 사용 가능 (JavaScript 활성화 필요) 정확도/허용오차: 해당 없음
단위	해당 없음
시간/속도	페이지/리소스 요청은 브라우저가 즉시 전송
타 입출력과의 관계	• 브라우저는 HTTPS/HTTP 요청으로 서버 API와 통신하고, 응답(JSON/HTML)을 UI 출력으로 반영 • 정적 리소스(HTML/CSS/JS/이미지/폰트)는 서버로부터 수신 후

	렌더링
화면 형식 및 구성	웹 브라우저를 통한 웹 페이지 출력
윈도우 형식 및 구성	해당 없음
데이터 형식 및 구성	HTML, CSS, JavaScript를 통한 UI 구성요소 및 JSON 데이터 처리
명령 형식	해당 없음
종료 메시지	해당 없음

3.1.4 Communication Interface

Table 3.10: 통신 인터페이스 명세

항목	**설명**
이름	클라이언트 – 서버 통신
목적/내용	웹 클라이언트(브라우저)와 서버 간 요청/응답. 사용자의 질의·명령을 서버로 전달하고, 서버 처리 결과(답변, 공지 목록 등)를 수신·표시한다.
입력 주체/출력 목적지	클라이언트 ↔ 서버
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	HTTPS 요청/응답 단위
시간/속도	페이지/목록 응답은 3초 이내. 채팅 질의는 스트리밍 시작 5초 이내, 일반 질의 최종 10초 이내(복잡 질의는 30초 상한).
타 입출력과의 관계	홈/채팅/공지 목록에서 발생한 입력 이벤트 → HTTP(S) 요청 전송 → JSON 응답 또는 스트리밍 이벤트 수신 후 UI 출력 반영
화면 형식 및 구성	해당 없음
윈도우 형식 및 구성	해당 없음
데이터 형식 및 구성	• 요청: HTTPS 프로토콜 사용, JSON 형태로 질의 내용 및 사용자 컨텍스트 전송. • 응답: JSON 형태로 생성된 답변 및 관련 데이터 전송 • 스트리밍: SSE(Server-Sent Events)
명령 형식	RESTful API
종료 메시지	해당 없음

Table 3.11: 서버–검색/벡터 스토어 통신 명세

항목	**설명**
이름	서버 ↔ 검색/벡터 스토어 통신
목적/내용	사용자의 질의와 사용자 컨텍스트를 기반으로 유사 문서를 조회하여 RAG 프롬프트에 사용할 컨텍스트를 반환한다.
입력 주체/출력 목적지	서버 애플리케이션 ↔ 벡터 스토어/검색 인덱스
범위/정확도/허용오차	해당 없음

단위	요청/응답 호출 단위
시간/속도	응답 시간 목표: 평균 < 500ms
타 입출력과의 관계	클라이언트 질의 수신(입력) → 서버가 벡터 스토어 검색 요청(입력) → 검색 결과(출력)를 LLM 프롬프트 구성 모듈로 전달(입력)
화면 형식 및 구성	해당 없음
윈도우 형식 및 구성	해당 없음
데이터 형식 및 구성	프로토콜: HTTP/JSON 인코딩: UTF-8
명령 형식	POST /search
종료 메시지	해당 없음

Table 3.12 서버–LLM API 통신 명세

항목	**설명**
이름	서버 ↔ LLM API 통신
목적/내용	검색 결과와 시스템 지침을 결합해 최종 답변을 생성한다. SSE 스트리밍을 통해 부분 응답을 순차 전송한다.
입력 주체/출력 목적지	서버 애플리케이션 ↔ LLM API 게이트웨이
범위/정확도/허용오차	해당 없음
단위	사용자 질문 단위
시간/속도	응답 시간 목표: 스트리밍 시작 < 5s, 일반 질의 완료 < 10s, 상한 30s
타 입출력과의 관계	벡터 검색 결과(입력) → 프롬프트 빌드(입력) → LLM 호출(입력) → 토큰 스트림(출력)을 채팅 페이지로 전달(출력)
화면 형식 및 구성	해당 없음
윈도우 형식 및 구성	해당 없음
데이터 형식 및 구성	프로토콜: HTTPS + SSE
명령 형식	POST /chat(SSE 스트림)
종료 메시지	해당 없음

3.2 Functional Requirements

3.2.1 Use case

Table 3.13 회원가입 Use case

항목	**설명**
Use Case Name	회원가입
Actor	등록되지 않은 일반 사용자 (학생)
Description	새로운 사용자가 ASKku의 개인화 서비스를 이용하기 위해 계정을 생성하는

	과정이다. 사용자는 학번을 비롯한 필요한 정보를 입력하여 회원으로 등록한다.
Precondition	• 사용자는 아직 시스템에 회원으로 등록되어 있지 않아야 한다. • 사용자가 요구된 정보를 올바른 형식으로 입력해야 한다. • 입력한 학번과 이메일 주소는 기존 사용자와 중복되지 않아야 한다.

Normal Course	1. 사용자는 웹 사이트의 로그인 페이지에서 "회원가입" 버튼을 클릭한다.
	2. 시스템은 회원가입 화면으로 이동한다. 사용자는 제공된 회원가입 양식에 따라 정보를 입력한다. 필요한 정보에는 다음이 포함된다:
	  • 학번
	  • 이메일 주소
	  • 비밀번호 및 비밀번호 확인
	  • 소속 학과
	3. 사용자는 모든 필드를 올바르게 입력한 후 "회원가입" 버튼을 누른다.
	4. 시스템은 입력된 학번, 이메일 등의 중복 여부를 검사한다. 또한 이메일 형식 등이 유효한지 확인한다.
	5. 중복되거나 잘못된 정보가 없을 경우, 시스템은 새로운 사용자 계정을 생성하고 계정 정보를 데이터베이스에 저장한다.
	6. 가입 완료 후 시스템은 성공 메시지와 함께 로그인 페이지로 이동시킨다. 이제 사용자는 가입한 계정으로 로그인이 가능하다.

Exception	• 형식 오류: 이메일 형식/학번 길이/비밀번호 정책 불일치 → 해당 필드에 에러 표시, 제출 불가, 2단계로 복귀 • 중복 계정: 학번 또는 이메일 중복 → "이미 등록된 계정입니다" 메시지, 2단계로 복귀 • 약관 미동의: 제출 시 차단, 동의 요구 안내
Post Condition	• 새로운 사용자 계정이 생성되어 사용자 DB에 저장된다. 이 때 비밀번호는 보안을 위해 암호화되어 저장된다. • 회원가입 후 사용자는 등록한 정보로 시스템에 로그인할 수 있다.
Assumptions	해당 없음

Table 3.14 로그인/로그아웃 Use case

항목	**설명**
Use Case Name	로그인/로그아웃
Actor	등록된 일반 사용자 (학생)
Description	• 로그인: 등록 사용자 인증을 통해 서비스 이용 권한을 부여한다. • 로그아웃: 활성 세션을 종료하고 사용자 환경을 초기화한다.
Precondition	• 로그인: 사용자가 이미 등록되어 있음. 네트워크 정상. • 로그아웃: 사용자가 로그인 상태이며 세션이 유효

Normal Course	**[로그인]** 1. 사용자가 학번/이메일과 비밀번호를 입력하고 "로그인" 클릭(또는 Enter) 2. 시스템이 서버측 유효성 검증 및 인증 수행 3. 인증 성공 시 세션을 생성하고 홈 페이지를 표시 **[로그아웃]** 1. 상단 메뉴에서 "로그아웃" 클릭 2. 시스템이 서버 세션을 무효화하고(쿠키/토큰 삭제) 3. 로그인 화면으로 이동
Exception	• 자격 증명 불일치(로그인): 학번/이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않음 → "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다." 표시, 재입력 유도 • 세션 만료(로그아웃): 이미 만료된 세션에서 로그아웃 시도 → 상태에 관계없이 로그인 화면으로 이동
Post Condition	• 로그인 성공: 인증된 사용자 세션이 활성화되어 서비스 이용 가능 • 로그아웃 성공: 세션·토큰이 무효화되고 인증되지 않은 상태로 전환
Assumptions	HTTPS 사용, 쿠키는 Secure/HttpOnly/SameSite 적용

Table 3.15 개인 맞춤 질의응답 Use case

항목	**설명**
Use Case Name	개인 맞춤 질의응답
Actor	등록된 일반 사용자 (학생)
Description	로그인한 사용자가 학교 관련 질문을 자연어로 입력하면, 시스템은 RAG 파이프라인(검색→프롬프트 구성→LLM 생성)을 통해 개인화된 답변과 출처를 제공한다.
Precondition	• 사용자가 로그인 상태여야 한다. (세션 유효). • 최신 학교 정보가 벡터 DB/검색 인덱스에 색인되어 있어야 한다. • 네트워크 정상, 브라우저에서 JS 활성화 상태여야 한다.
Normal Course	1. 사용자가 질문을 입력하고 전송한다. 2. 클라이언트가 질문과 개인화 컨텍스트(예: 학과)와 함께 서버 API에 요청한다. 3. 서버의 RAG 모듈이 벡터 DB에서 문서를 검색한다. 4. 서버가 검색 결과와 시스템 지침을 조합해 프롬프트를 구성한다. 5. 서버가 LLM API를 호출하고, 클라이언트로 SSE 스트리밍을 시작한다(진행 표시→부분 응답→최종 응답) 6. 클라이언트는 답변을 화면에 표시하고, 출처 링크/인용을 함께 렌더링한다. 7. 질의응답(Q/A)을 대화 이력에 저장한다. 8. 사용자는 이어서 추가 질문을 할 수 있으며, 시스템은 최근 대화 컨텍스트를

	유지한다.
Exception	• 검색 부적합: 관련 결과 스코어가 낮음/없음 → "관련 자료를 찾지 못했습니다" 메시지와 재질문 가이드/대안 키워드 제공. • LLM 타임아웃/지연: 일정 시간 내 스트리밍 시작 실패 → 축약 답변/사과문 및 재시도 버튼
Post Condition	• 사용자에게 답변+출처가 표시된다. • Q/A가 보관함/대화 이력에 저장되어 재조회 및 후속 질문이 가능하다. • 북마크 시 보관함에 플래그가 설정된다.
Assumptions	• 질문 범위는 학교 생활/학사정보 등 보유 데이터 범위 내라고 가정한다. (범위 외 질의는 정확도 저하 가능). • 답변 신뢰성은 공식 출처 기반이며, 프롬프트에서 인용/출처를 강조하여 hallucination을 최소화한다.

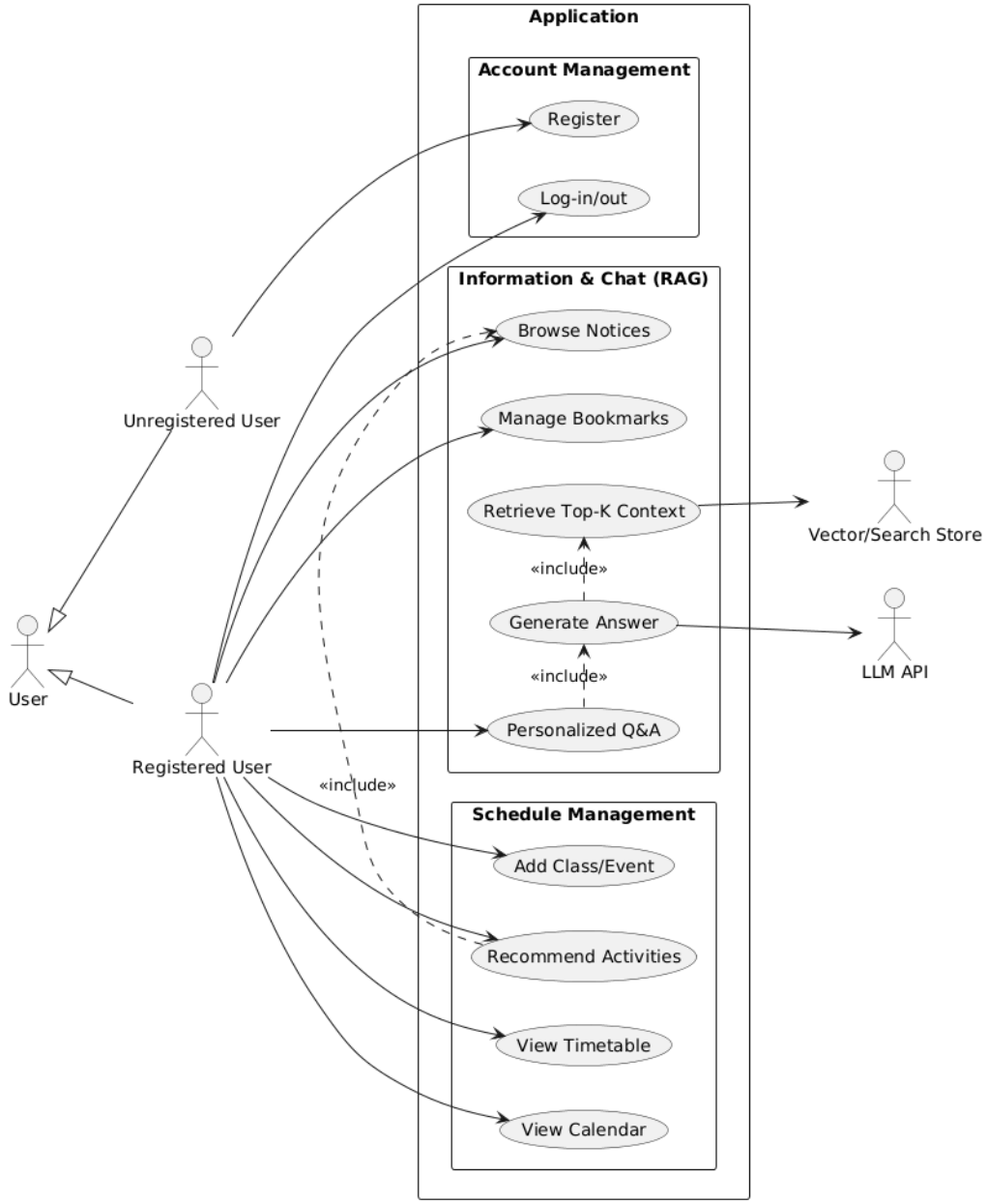
Table 3.16 일정 관리 Use case

항목	설명
Use Case Name	일정 관리
Actor	등록된 일반 사용자 (학생)
Description	사용자가 저장해 둔 개인 시간표와 학교의 행사/학사 일정을 대조하여, 겹치지 않는 참여 가능 후보를 추천하고 사용자의 요청 시 개인 캘린더에 추가할 수 있도록 한다. 추천은 학과/캠퍼스 등 사용자 속성에 기반해 가중치를 적용한다.
Precondition	• 사전에 시스템의 행사/학사 일정 데이터가 최신 상태로 인덱싱 되어 있어야 한다. • 사용자 로그인 및 네트워크 상태가 정상이어야 한다.
Normal Course	1. 사용자가 채팅에 "내 시간표에 맞는 행사 추천"과 같은 일정 관련 질의를 입력한다. 2. 시스템이 사용자의 시간표, 현재 일정 정보와 사용자 속성(학과 등)을 불러온다. 3. 최신 행사/학사 일정을 조회(필터: 기간, 카테고리 등) 4. 시간표와 행사 일정 간 시간 충돌 여부를 계산하여 겹치지 않는 후보만 선별한다. 5. 시스템이 추천 목록(행사명, 날짜/시간, 장소/요약, 상세 링크)을 채팅으로 제시한다. 6. 사용자가 후속 질문을 통해 상세 정보를 요구하면 해당 정보를 표시하고 "일정에 추가" 옵션을 제공한다. 7. 사용자가 후속 질문을 통해 일정 추가를 확인하면 해당 행사를 사용자 캘린더에 저장하고 완료 채팅 메시지를 표시한다.

Exception	• 적합한 행사 없음: 기간/카테고리·충돌 제거 후 결과 0건 → 필터 완화/다른 기간 제안 • 데이터 형식 오류: 행사 시간 파싱 실패/타임존 불일치 → 실패 항목 건너뛰고 나머지만 추천 + 경고 로그 • LLM 지연: 스트리밍 시작 지연 시 축약 답변/사과문 + 재시도 안내
Post Condition	• 사용자에게 시간표 기반 추천 목록이 표시된다. • 사용자가 요청하면 해당 행사/활동이 캘린더에 추가된다
Assumptions	• 행사/학사 일정에는 정규화된 시간/장소/대상 정보가 포함된다. • 시간 비교는 Asia/Seoul(UTC+9) 기준으로 수행한다.

3.2.2. Use Case Diagram

Figure 3.1 Use Case Diagram



3.2.3. Data Dictionary

Table 3.17 User

User			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
user_id	BIGINT	PK	사용자 식별자
student_no	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	학번
email	VARCHAR(254)	UNIQUE, NOT NULL	이메일
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	비밀번호 해시
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	이름
department	VARCHAR(80)	NOT NULL	학과

Table 3.18 Conversations

Conversations			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
conv_id	BIGINT	PK	대화 식별자
user_id	BIGINT	FK → users.user_id, NOT NULL	소유자
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	대화 제목
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	마지막 활동 시간(정렬용)

Table 3.19 Messages

Messages			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
msg_id	BIGINT	PK	메시지 식별자
conv_id	BIGINT	FK → conversations.conv_id, NOT NULL	대화
role	ENUM('user', 'assistant', 'system')	NOT NULL	발화 주체
content	TEXT	NOT NULL	본문
citations	JSON	NULL	인용/출처

created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	전송 시각

Table 3.20 Bookmarks

Bookmarks			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
bookmark_id	BIGINT	PK	북마크 식별자
user_id	BIGINT	FK → users.user_id, NOT NULL	소유자
question	TEXT	NOT NULL	질문
answer	TEXT	NOT NULL	답변
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각

Table 3.21 Notices

Notices			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
notice_id	BIGINT	PK	공지 ID
category	ENUM('긴급','학사', '행사','시설', '취업','일반')	NOT NULL	분류
date	DATE	NOT NULL	게시일
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	제목
summary	VARCHAR(500)	NULL	요약
url	VARCHAR(400)	NULL	원문 링크
source	VARCHAR(80)	NULL	출처(기관/사이트)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	등록 시각

Table 3.22 Classes

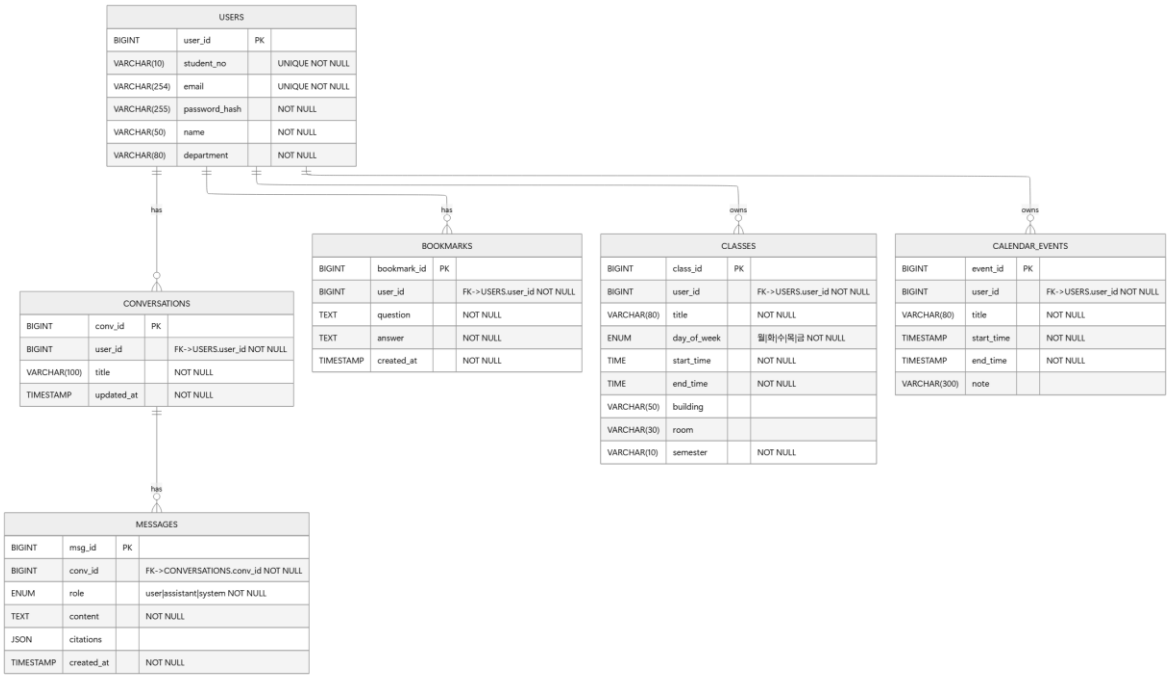
Classes			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
class_id	BIGINT	PK	수업 ID
user_id	BIGINT	FK → users.user_id,	소유자

		NOT NULL	
title	VARCHAR(80)	NOT NULL	과목명
day_of_week	ENUM('월','화', '수','목','금')	NOT NULL	요일
start_time	TIME	NOT NULL	시작 시간
end_time	TIME	NOT NULL	종료 시간(start<end)
building	VARCHAR(20)	NOT NULL	건물
room	INT	NOT NULL	강의실 번호
semester	VARCHAR(10)	NOT NULL	학기 (예: 2025-2)

Table 3.23 Calendar Events

Calendar Events			
Field	**Type**	**Key/Constraint**	**Description**
event_id	BIGINT	PK	일정 ID
user_id	BIGINT	FK → users.user_id, NOT NULL	소유자
title	VARCHAR(80)	NOT NULL	일정 제목
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	시작 일시
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	종료 일시
note	VARCHAR(300)	NULL	내용

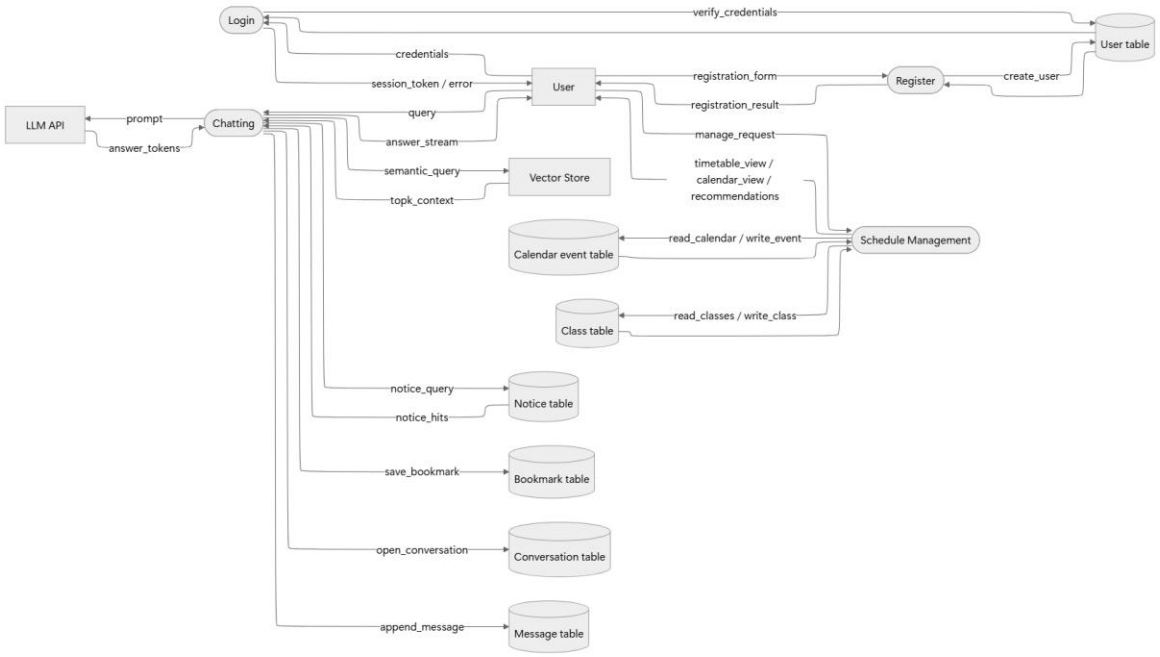
Figure 3.2 E-R Diagram



NOTICES는 독립 엔티티이기 때문에 상기 E-R Diagram에 표시하지 않았다.

3.2.4. Data Flow Diagram

Figure 3.2 Data Flow Diagram



3.3 Performance Requirements

아래에는 ASKku 시스템의 성능 관련 요구사항을 기술한다. 이는 현재 예상에 기반한 수치이며, 실제 구현 및 운영 환경에서는 일부 조정될 수 있다.

3.3.1 Static Numerical Requirements

- 동시 다중 사용자 지원: 시스템은 여러 사용자가 동시에 서비스 이용이 가능해야 한다. 학생 사용자와 관리자 사용자가 동시에 서로 다른 작업을 수행하여도 시스템이 안정적으로 동작해야 한다.
- 운영 환경 요구 사항: 클라이언트 측에서는 최소 1.0GHz 이상의 CPU와 2GB RAM을 가진 PC에서 원활히 구동되어야 한다. 권장 사양으로 2GHz 듀얼코어 CPU, 4GB RAM 이상의 환경을 가정한다. 서버는 멀티코어 프로세서와 8GB 이상의 메모리에서 애플리케이션과 벡터 데이터베이스가 부드럽게 동작해야 한다.
- 네트워크 및 플랫폼: 시스템 사용을 위해 10Mbps 이상의 인터넷 연결이 필요하다. 서비스는 Windows 10/11, macOS, Linux 등 주요 OS의 최신 웹 브라우저 환경에서 정상적으로 동작하도록 구현되어야 한다.

3.3.2 Dynamic Numerical Requirements

- 동시 접속자 수용량: 시스템은 동시에 최소 200명의 사용자가 접속하여 질의응답 서비스를 이용해도 성능 저하가 없어야 한다. 또한 최대 100,000명 이상의 사용자 계정 정보를 관리할 수 있어야 한다.
- 사용자 질문 응답 시간: 사용자가 질문을 제출한 시점부터 답변이 화면에 출력되기까지 10초 이내로 완료되는 것을 목표로 한다. 일반적인 질의는 평균 10초 내에 답변을 제공하며, 복잡한 질문의 경우도 30초를 초과하지 않도록 한다.
- 페이지 로딩 시간: 주요 화면은 3초 이내에 로딩되어 사용자에게 표시되어야 한다.
- 회원 가입/인증 처리: 새로운 사용자 회원가입 요청은 5초 이내에 완료되어야 한다. 가입 시 입력된 사용자 정보는 5초 이내로 데이터베이스에 저장 완료되고 성공 여부를 사용자에게 알려준다. 마찬가지로 로그인 및 로그아웃 요청도 5초 이내에 처리 완료되어야 한다.
- 데이터 업데이트 주기: 크롤러에 의해 수집되는 학교 공지사항 및 일정 데이터는 최신성을 유지해야 한다. 새로운 정보는 수집 후 1시간 이내에 벡터 DB에 반영되어 검색에 활용될 수 있어야 한다.
- 대화 저장 및 조회: 사용자의 질의응답 결과는 생성 후 3초 이내에 대화 DB에 저장되어야 한다.

3.4 Logical Database Requirements

시스템은 MySQL 데이터베이스 및 벡터 저장소를 사용하여 데이터를 관리한다. MySQL 데이터베이스는 시스템 사용자들의 계정 정보, 대화 이력, 시간표, 캘린더 일정 등을 저장한다. 사용자는 원한다면 자신이 진행했던 대화기록, 북마크한 질문과 답변, 시간표 등을 언제든지 조회할 수 있어야 한다.

데이터 유형 및 보관

- 사용자: 계정/개인설정(학번, 학과, 캠퍼스, 시간표), 대화 이력(대화, 북마크), 캘린더 이벤트
- 컨텐츠: 공지사항(제목/요약/카테고리/게시일/출처/URL), 색인 메타(문서ID, 소스, 최신성), 임베딩 벡터(ChromaDB)
- 로그: 크롤링 잡 실행 결과, API 호출/오류 로그, 성능지표(응답시간, 동시접속)

접근 권한

- 일반 사용자: 자신의 users, conversations, messages, bookmarks, classes, calendar_events 레코드만 R/W.
- 관리자: 공지·소스 관리, 크롤링 스케줄, 모니터링 로그 R/W. 사용자 개인정보 R/O(최소권한)

무결성 제약

- users.student_no 고정 길이(10)·UNIQUE.
- classes(end_time > start_time)·요일 Enum, 학기 형식(예: YYYY-N).
- messages.role ∈ {user, assistant, system}.
- notices.category ∈ {긴급, 학사, 행사, 시설, 취업, 일반}.
- FK: conversations.user_id → users.user_id, messages.conv_id → conversations.conv_id 등.

성능/색인

- MySQL 인덱스:
  - users(student_no), users(email) UNIQUE
  - conversations(user_id, updated_at DESC)
  - messages(conv_id, created_at)
  - notices(category, date DESC), notices(title) FULLTEXT(옵션)
- ChromaDB: HNSW/FAISS 유사도 인덱스 구성, 메타 필드에 source, dept, campus, date 포함(필터링용).

보존/백업

- 개인정보/대화이력: 기본 2년 보관(사용자 요청 시 즉시 삭제).
- 공지/컨텐츠 메타: 4년 보관(통계·검색 정확도 유지).
- 백업 정책: RPO 24h, 하루 1회 전체백업 + 6시간 간격 증분. Retention 14일.

감사/추적

- 개인정보 접근/다운로드/삭제는 감사 로그에 기록(행위자, 시각, 대상 식별자, 결과).

3.5 Design Constraints

3.5.1 Physical design constraints

본 시스템은 웹 기반 서비스로서 데스크톱 또는 노트북 환경에서의 사용을 권장한다. 반응형 웹을 제공하지만, 채팅 인터페이스 및 시간표/캘린더 기능의 구조상 모바일 환경은 최적화 대상이 아니다. 서버 측에서는 MySQL과 ChromaDB를 이용해 데이터를 저장하고 검색한다. 서비스는 Python 기반 크롤러, Node.js 기반 API 서버, React 프론트 엔드에서 동작하며, 필요한 메모리, 스토리지, 네트워크 환경이 충족되어야 한다.

3.5.2 Standards compliance

본 시스템은 다음의 표준 및 규칙을 따른다.

- 웹 개발은 HTML/CSS/JavaScript 기반의 표준 문법을 준수한다.
- API 서버는 Node.js LTS 버전 코딩 컨벤션과 RESTful 표준을 따른다.
- Python 기반 컴포넌트(크롤러, RAG 모듈)는 PEP8 스타일 가이드를 준수한다.
- MySQL 스키마는 PascalCase 테이블명, snake_case 필드명 규칙을 따른다.
- 모든 데이터 전송은 HTTPS 기반에서 암호화되어야 한다.

3.6 Software System Attributes

3.6.1 Reliability

시스템은 사용자에게 안정적으로 개인화된 학교 정보를 제공하기 위해 높은 신뢰성이 요구된다. ASKku는 크롤링, 벡터 검색, LLM 응답 등 여러 구성 요소가 상호 작용하므로, 각 기능 실패 시 적절한 예외 처리와 대체 경로를 제공해야 한다.

- 크롤링 오류 발생 시 기존 저장된 데이터를 사용하여 답변을 제공할 수 있어야 한다.
- 데이터베이스의 대화 이력·사용자 정보는 손실 없이 저장되어야 하며, 저장 과정에서 오류가 발생하면 재시도 혹은 오류 로그 기록을 수행해야 한다.
- RAG 검색 실패, LLM 응답 지연 등 주요 기능의 실패 시 사용자에게 안내 메시지를 제공하여 서비스 중단을 최소화해야 한다.

3.6.2 Availability

사용자는 언제든지 ASKku에 접속해 질문을 입력하고 정보를 얻을 수 있어야 하므로 높은 가용성이 요구된다.

- 시스템은 월 99.5% 이상의 가용성을 목표로 한다.
- 서버 장애 시 빠른 재시작이 가능하도록 간단한 무중단 배포 또는 롤백 절차를 갖추어야 한다.
- 데이터베이스와 크롤링 작업은 주기적인 백업 및 복구 절차를 통해 데이터가 손실되지 않도록 관리해야 한다.
- 점검 또는 유지보수 시에는 서비스 불가 시간을 최소화하고 사용자에게 사전 공지를 제공해야 한다.

3.6.3 Security

시스템은 사용자 개인정보와 대화 데이터가 외부로 유출되지 않도록 보호해야 한다.

- 로그인, 회원가입 절차는 HTTPS 기반으로 이루어지며, 비밀번호는 해시 알고리즘을 사용해 안전하게 저장한다.
- 사용자 세션 쿠키는 Secure, HttpOnly, SameSite 옵션을 적용하여 악의적인 접근으로부터 보호한다.
- 관리자 페이지, 데이터 소스 관리 기능 등 민감 영역에는 접근 권한 제한과 인증 절차가 적용되어야 한다.
- 외부 API 활용 시 인증키는 서버 내부에 안전하게 보관하고 노출되지 않도록 관리해야 한다.
- 대화 내용, 시간표, 일정 정보 등 개인정보는 외부 시스템이 접근할 수 없도록 데이터베이스 접근 권한을 제한해야 한다.

3.6.4 Maintainability

ASKku는 지속적인 정보 업데이트와 모델 개선이 필요한 시스템으로, 유지보수 용이성이 중요하다.

- 시스템 구성 요소(크롤러, 벡터 스토어, API 서버, 프론트엔드)는 명확한 모듈 단위로 설계하여 수정 시 영향 범위를 최소화한다.
- 크롤링 규칙은 외부 파일 또는 설정값으로 분리하여 학교 웹사이트 구조 변경 시 빠르게 수정할

수 있어야 한다.

- 코드 구조는 재사용성과 가독성을 높이기 위해 표준 코딩 스타일(PEP8, ESLint 등)을 준수한다.
- 시스템 로그(오류, 요청, 크롤링 결과 등)는 문제 발생 시 원인을 추적할 수 있도록 체계적으로 관리되어야 한다.

3.6.5 Portability

시스템은 다양한 환경에서 실행될 수 있도록 이식성을 고려하여 개발해야 한다.

- 사용자 측은 웹 브라우저만 설치되어 있으면 OS와 무관하게 서비스를 이용할 수 있어야 한다. (Windows, macOS, Linux 지원)
- 서버 구성요소는 Docker 등 컨테이너 기반 환경에서 실행 가능하도록 개발하여 다른 호스트 시스템으로 쉽게 이전할 수 있다.
- 데이터베이스와 벡터 스토어 구성은 환경 변수 기반 설정을 사용하여 서버 환경이 달라져도 배포가 용이하도록 설계한다.
- 특정 OS에 종속적인 기능을 최소화하고 웹 표준 기반 기술(HTML, CSS, JavaScript)을 활용하여 이식성을 확보한다.

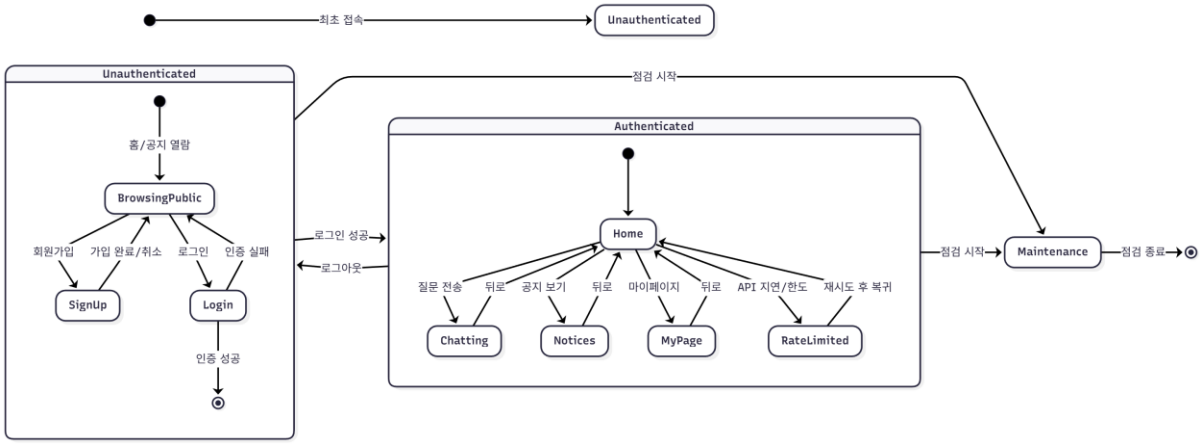
3.7 Organizing the Specific Requirements

ASKku는 사용자 유형, 동작 모드, 객체 등 다양한 기능 조합으로 구성되어 있으므로, 기능을 구조적으로 조직하여 아래와 같이 구분한다.

3.7.1 System Mode

본 시스템 모듈은 주요 기능 흐름이 상태 기반으로 변화하는 구조이기 때문에 State Diagram으로 표현하였다. 관리자 기능은 별도의 상태 다이어그램 상 'Admin Mode'로 분리하지 않고, 인증 상태 내에서 role=admin 권한 플래그에 의해 메뉴/화면 요소가 가시화되도록 한다.

Figure 3.3 State Diagram

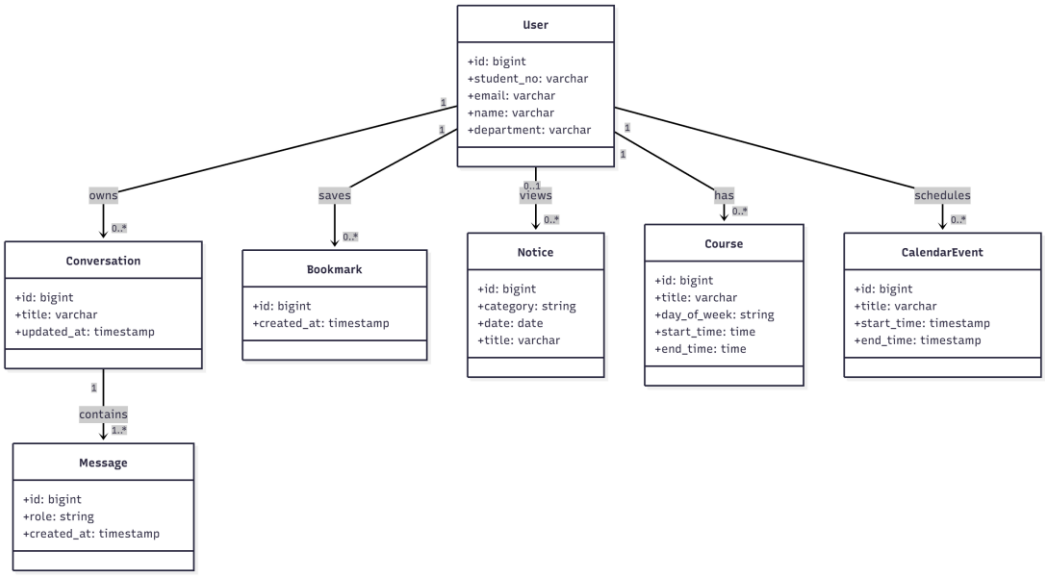


3.7.2 Objects

시스템을 구성하는 객체들의 속성과 관계를 중심으로 설명하기 위해 Class Diagram으로 표현하였다.

주요 객체의 책임, 속성, 연관, 의존을 구조적으로 나타내어 전체 도메인 모델의 정적 구조를 파악한다.

Figure 3.4 Class Diagram



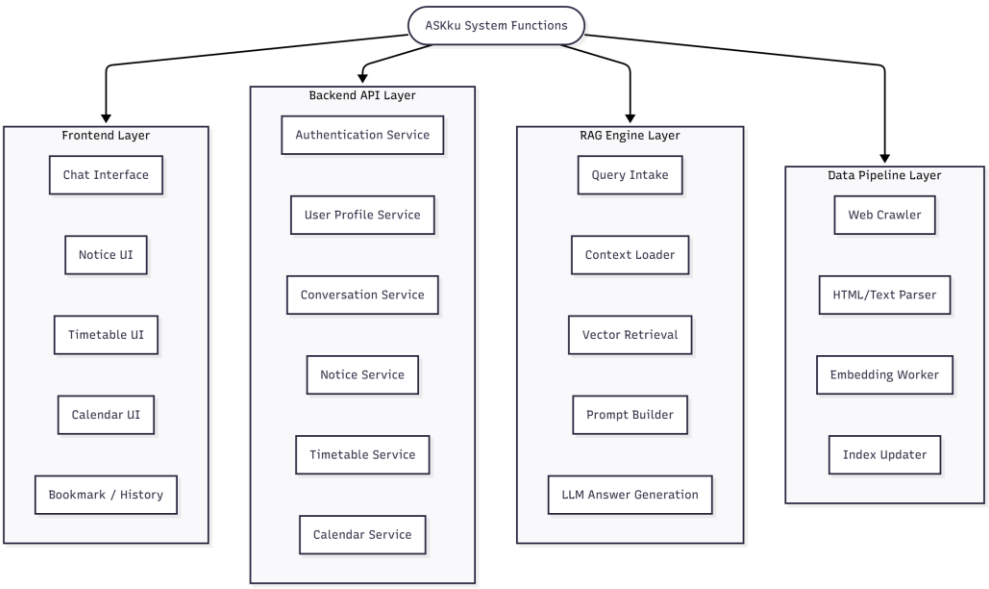
3.7.3 Feature

ASKku의 주요 기능은 크게 여섯 가지 범주로 구분된다.

- 개인화된 질문 응답 기능(RAG 기반 QA)
- 학교 공지 자동 수집 및 제공 기능
- 대화/북마크 관리 기능
- 시간표 입력 및 조회 기능
- 개인 캘린더 관리 기능
- 관리자 기능: 크롤링/임베딩/모니터링

3.7.4 Functional Hierarchy

Figure 3.5 Functional Hierarchy

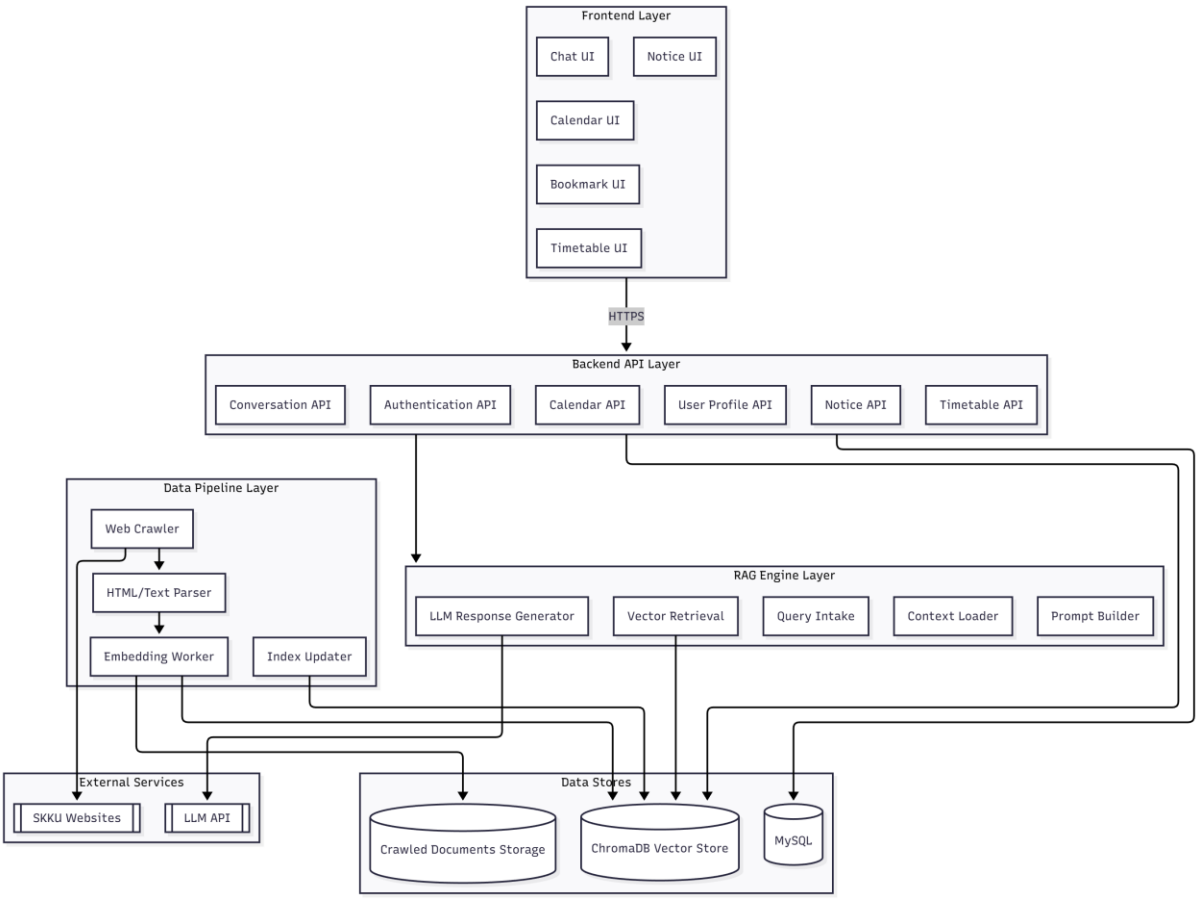


3.7.5 Additional Comments

- ASKku는 학내 서비스와 외부 LLM API를 모두 활용하므로 네트워크 안정성에 민감하다.
- 공지 데이터는 학교 페이지 구조가 변경될 수 있어 크롤러 정책을 정기적으로 검토해야 한다.
- 개인정보 활용은 최소화하고 사용자의 학습·생활 편의를 위한 데이터만 수집한다.
- 스케줄 기반 작업은 시스템 부하를 고려하여 야간/저부하 시간대에 수행한다.
- 관리자 기능은 오남용을 방지하기 위해 다중 인증(MFA) 적용을 고려한다.

3.8 System Architecture

Figure 3.6 System Architecture



3.9 System Evolution

본 절에서는 ASKku 시스템이 장기적인 관점에서 어떤 방식으로 변화할 수 있는지, 그리고 설계 시 어떤 진화 가능성을 고려해야 하는지를 다룬다. 특히 대학 정보 생태계의 변화, AI 기술 발전 속도, 사용자 요구의 확대 등을 기반으로 예상 가능한 변화 방향을 기술한다. System Evolution은 향후 설계적 의사결정의 제약을 줄이고, 구조적 확장성을 확보하는 데 도움을 준다.

3.9.1. Limitation and Assumption

ASKku는 성균관대학교의 다양한 정보 소스(학사, 학과, 도서관, 기숙사 등)를 통합하여 사용자에게 개인화된 정보를 제공하는 RAG 기반 서비스이다. 시스템 설계 시 다음과 같은 가정과 제한사항이

존재한다.

- 대학교 정보 구조에 대한 의존성: 본 시스템은 SKKU의 웹사이트 구조, 공지사항 형식, 학사 데이터의 제공 방식에 상당 부분 의존한다. 따라서 크롤러 규칙을 전제로 한 상대적 안정성이 가정된다.
- 사용자는 주로 데스크탑 환경에서 사용한다고 가정함: ASKku의 주요 사용자는 학생이며, 주로 학사 정보와 시간표 관리 기능을 활용하므로 데스크탑 웹 환경 기준으로 UI/UX가 설계되었다. 모바일 환경도 대응 가능하지만 우선순위는 데스크탑 브라우저이다.
- API 및 외부 정보 공급의 안정성 가정: ChatGPT API, 학과/도서관/기숙사 등 외부 웹사이트의 서비스가 일정 수준의 안정성을 유지한다고 가정한다.
- RAG의 핵심인 벡터 데이터베이스의 성능 안정성 가정: ChromaDB 또는 대체 벡터 스토어는 일정 수준 이상의 검색 성능과 용량을 확보한다고 가정한다. 이는 개인화된 검색 품질 안정성의 전제가 된다.

3.9.2. Evolution of Hardware and Change of User Requirements

ASKku 시스템은 SKKU 정보 접근성을 높이는 데 목적을 두며, 사용자의 요구 변화와 기술 발전에 따라 확장이 예상된다. 현재는 학사/학과/도서관/기숙사/총학생회 중심의 정보만 제공하지만, 향후 다음 영역까지 확장될 가능성이 높다.

- **학교 행사 사진/영상 데이터 연동**
- **교수 및 강의 정보 기반 Q&A**
- **취업지원센터, 글로벌센터 등 추가 기관의 데이터 연계**

이러한 확장에 대비해 크롤링 모듈과 데이터 파이프라인은 플러그인 구조를 유지해야 한다.

4 Appendix

4.1 Standards & References

본 문서는 ASKku 시스템의 전체적인 요구사항을 명확하고 일관성 있게 전달하기 위한 목적으로 구성되었으며, 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 외부 인터페이스, 시스템 제약 사항, 시스템 아키텍처 등 주요 요소를 IEEE 권장 구조에 따라 서술하였다.

이 명세서는 ASKku 프로젝트의 개발팀, 시스템 관리자, 수업 지도자 등 이해관계자가 공통적으로 참조할 수 있는 기준 문서로 활용된다.

4.2 Document History

ASKku 요구사항 명세서의 작성 및 개정 이력을 아래 표와 같이 정리한다.

Date	Version	Description	Writer
2025-10-30	v1.00	1. Introduction	오은서
2025-11-01	v1.10	2. Overall Description (2.1-2.4 전반)	오은서
2025-11-04	v.1.20	3. External Interface Requirements (3.1-3.2)	이동환
2025-11-06	V1.30	3.3 Performance Requirements	이동환
2025-11-07	V1.40	3.4 Logical Database Requirements-3.6 Software System Attributes	김태완
2025-11-08	V1.50	3.7 Organizing the Specific Requirements-3.9 System Evolution	김태완